

MODELO ENTIDAD RELACIÓN

LoopBook - Modelo ER 3FN

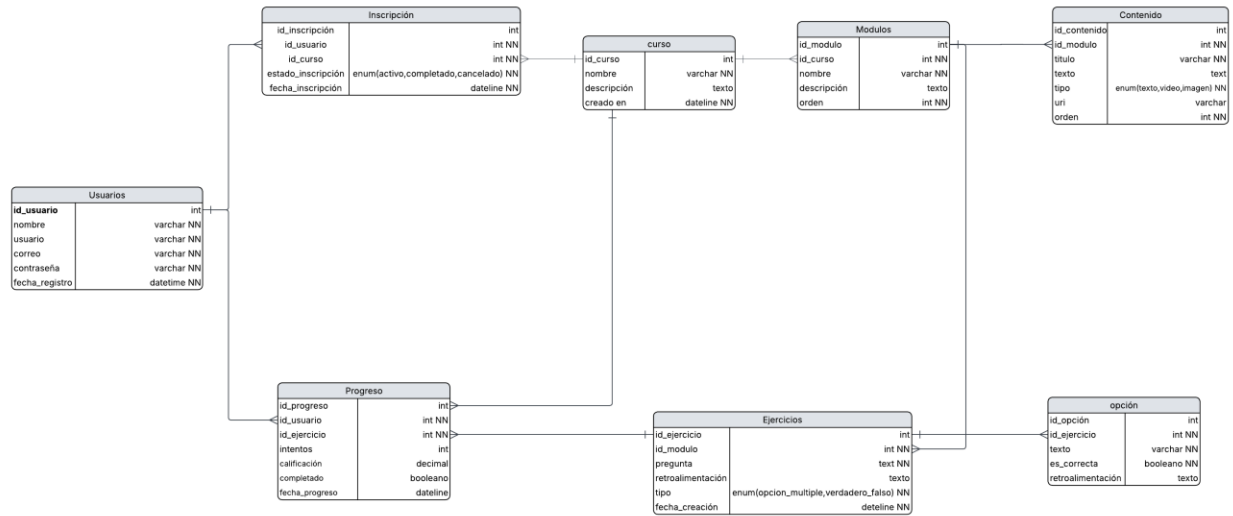
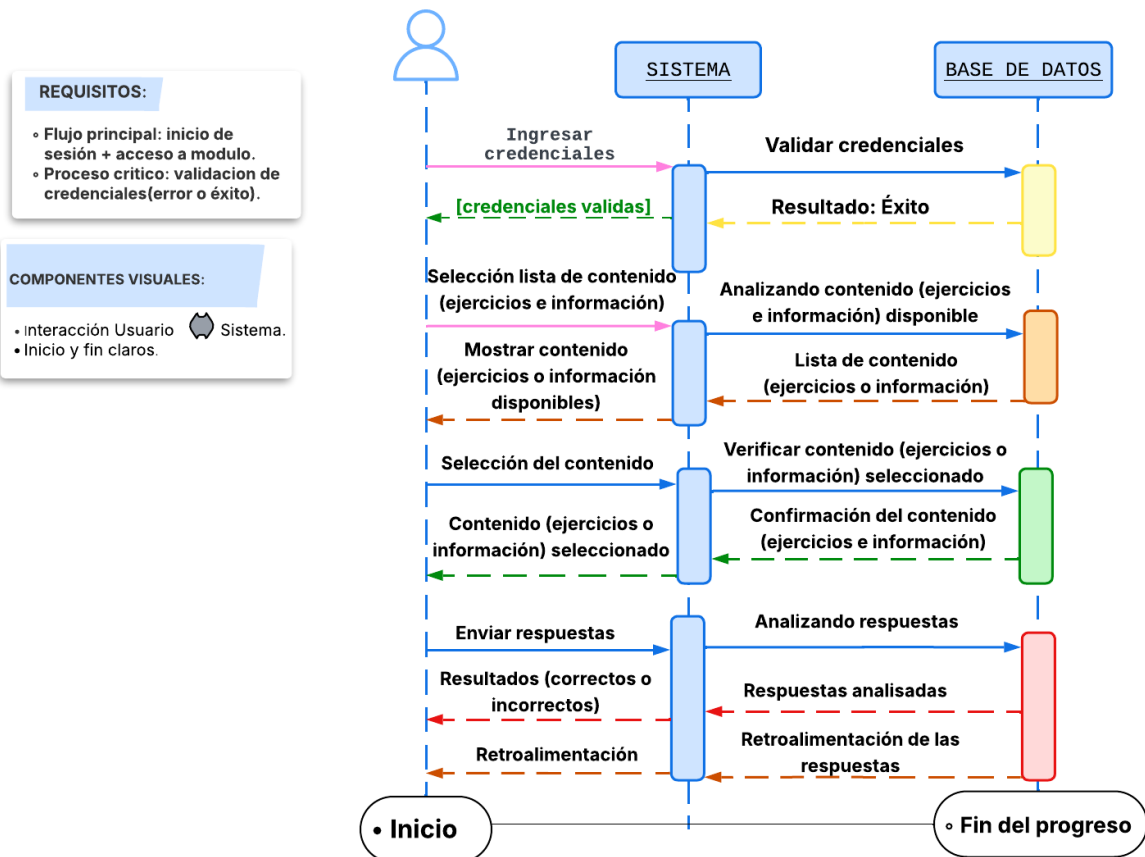


DIAGRAMA DE SECUENCIA

Diagrama De Secuencia



**VISUAL PARADIGM
(PROTOTIPOS)**

The image shows a web browser window with a single tab titled "LoopBook". The address bar contains "www.LoopBook.com" and navigation icons (back, forward, refresh). The main content area displays a login form titled "Inicio de sección". The form includes a "Usuario" field with the email "ejemplo@gmail.com", a "Contraseña" field with masked characters "*****", a blue "Iniciar sesión" button, a link for "¿Olvidaste tu Contraseña?", and a "Crear Nuevo Usuario" section with a blue "REGISTRATE" button.

LoopBook

www.LoopBook.com

Inicio de sección

Usuario

ejemplo@gmail.com

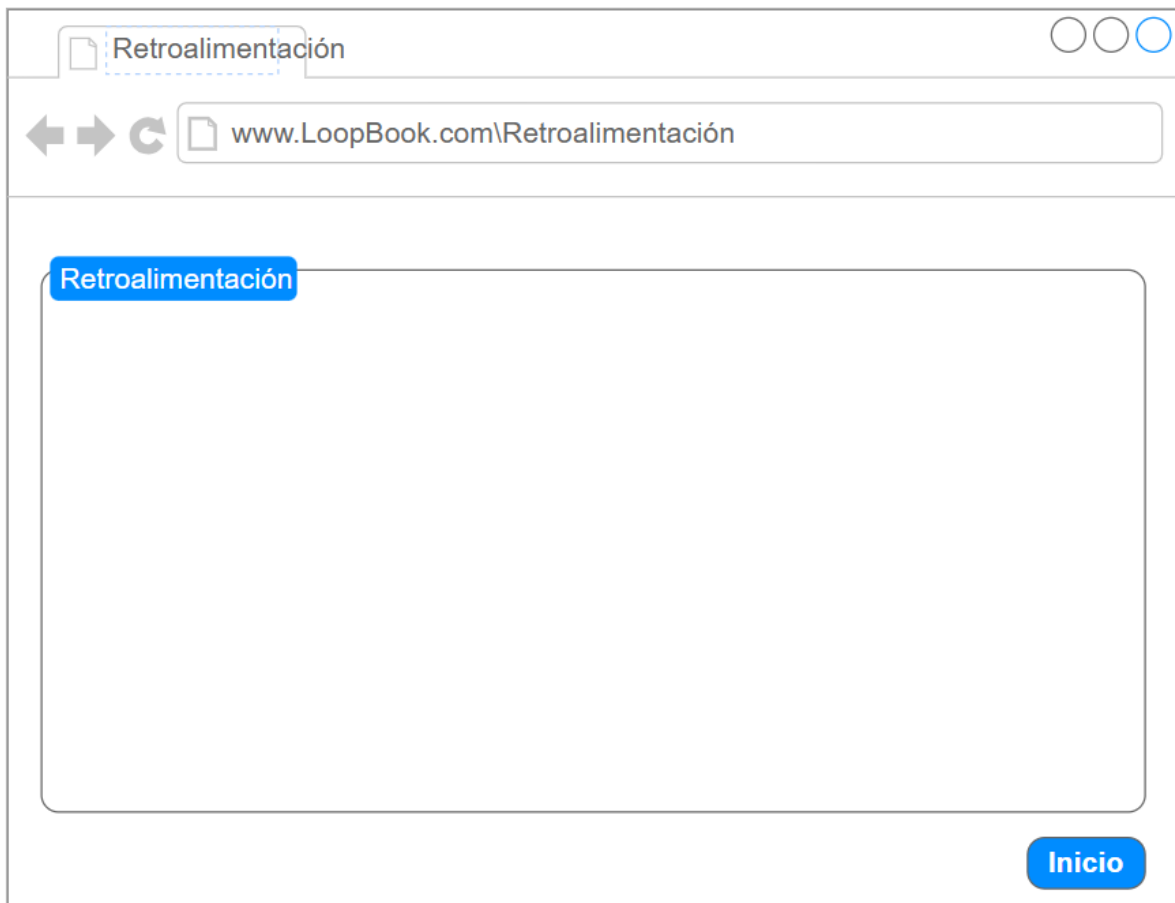
Contraseña

Iniciar sesión

[¿Olvidaste tu Contraseña?](#)

Crear Nuevo Usuario

REGISTRATE



ARQUITECTURA DEL SISTEMA

1. Definición de la arquitectura (n-capas)

Se seleccionó la arquitectura de 3 capas bajo un modelo cliente-servidor. Esta decisión se fundamenta en la necesidad de separar las responsabilidades del sistema para facilitar el desarrollo por parte de un equipo en formación, garantizando orden y escalabilidad.

Capa de presentación: construida con html5 y css3. Se encarga de mostrar la interfaz, capturar las acciones del usuario y realizar validaciones visuales básicas.

Capa de lógica: reside en el servidor. Mediante scripts en php, esta capa procesa las reglas de los ejercicios (rf-4) y la validación de usuarios (rf-2). Al estar en el servidor, la lógica es privada y no puede ser manipulada por el usuario.

Capa de datos: gestiona el almacenamiento del contenido de las lecciones (rnf-2) y el progreso del alumno (rf-5). Utiliza el sistema de archivos del servidor y sesiones de php para asegurar que los datos sean persistentes y estén centralizados.

2. Localización de lógica y datos

Ubicación de la lógica: reside en el servidor. Esta sección responde a la observación de "lógica en el cliente", garantizando la consistencia y seguridad, ya que el código de evaluación no es visible en el navegador.

Ubicación de los datos: se centralizan en el servidor de hosting. Esto permite que el progreso del alumno se sincronice entre diferentes dispositivos, solucionando el problema de la persistencia local que limitaba la escalabilidad del sistema.

3. Interacción y flujo del sistema

El flujo se definió para asegurar que cada capa cumpla su rol sin mezclarse:

Entrada: el estudiante inicia sesión en la interfaz (capa de presentación).

Procesamiento: el servidor recibe los datos y el script en php (capa de lógica) valida la identidad y carga el avance del alumno.

Acción: cuando el usuario resuelve un reto, la lógica en php califica la respuesta y decide si el usuario puede avanzar.

Guardado: tras la validación, la capa de datos registra el progreso en el servidor, asegurando que no se pierda al cerrar el navegador.

4. Riesgos técnicos

Aprendizaje de tecnología backend: como el equipo no tiene muchos conocimientos previos, la implementación de php requiere un periodo de aprendizaje. Se utilizarán scripts sencillos y estructurados para asegurar la viabilidad del sprint. Para solucionar esto, usaremos códigos sencillos y guías estructuradas que nos permitan avanzar rápido sin complicaciones técnicas.

Dependencia de hosting con soporte php: para que la página funcione, necesitamos un servicio que acepte este lenguaje. Como solución, se utilizarán plataformas gratuitas como InfinityFree, que ofrecen soporte nativo para php y gestión de bases de datos sin costo.

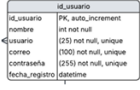
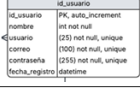
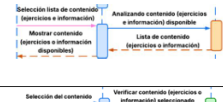
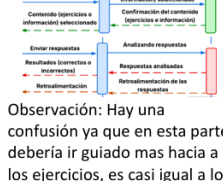
Referencias

Montoya, J. F. O. (2023, 14 septiembre). Aplicaciones N-Capas: Estructurando el desarrollo de software de forma eficiente. <https://www.linkedin.com/pulse/aplicaciones-n-capas-estructurando-el-desarrollo-de-ojeda-montoya/>

Acosta Gonzaga, E., Álvarez Cedillo, J. A., & Gordillo Mejía, A. (2006). Arquitecturas en n-Capas: Un Sistema Adaptivo. Polibits, (34), 34-37.

InfinityFree. (s. f.). Free Web Hosting. <https://www.infinityfree.com/>

TABLA DE TRAZABILIDAD

RF	ENTIDAD ER	SECUENCIA	PANTALLA	RESPONSABLE	ACTOR
RF-1 Registro de usuario		Observación: Debería existir una sección de "Registro de usuario" ya que el proceso no es igual al de "Inicio de sesión", debido a esto la relación no es posible.	Observación: No se realizó el diseño de la pantalla de Registro de usuario, o no logre entender cómo funciona el botón de "Registrarte".	Diseñador: Jesús QA: Karol Desarrollador: Baruk Analista: Alexis	Usuario
RF-2 Inicio y cierre de sesión				Diseñador: Jesús QA: Karol Desarrollador: Baruk Analista: Alexis	Usuario
RF-3 Acceso a contenido por módulos				Diseñador: Jesús QA: Karol Desarrollador: Baruk Analista: Alexis	Usuario
RF-4 Ejercicios prácticos		 Observación: Hay una confusión ya que en esta parte debería ir guiado mas hacia a los ejercicios, es casi igual a lo que hay en módulos y confunde.		Diseñador: Jesús QA: Karol Desarrollador: Baruk Analista: Alexis	Usuario
RF-5 Persistencia de progreso		Observación: Existe la tabla progreso donde se guarda lo realizado en los módulos en el diagrama ER, pero en el diagrama de secuencia no muestra el proceso de guardar o actualizar el progreso, por lo que no se puede relacionar.	Observación: No existe una pantalla o un botón que permita guardar el progreso.	Diseñador: Jesús QA: Karol Desarrollador: Baruk Analista: Alexis	Usuario